

Analiza mreže transfera vozača Formule 1

Identifikacija akademija, feeder timova i ključnih aktera

Projekat iz predmeta Analiza društvenih mreža

[Ime Prezime, broj indeksa]

24. avgust 2026.

Napomena: pre početka rada na projektu, predlog teme je potrebno poslati na havzisara@gmail.com sa obaveznim subjektom "ADM projekat – BrojIndeksa" (ili "ADM projekat – BrojIndeksa, BrojIndeksa" za rad u paru).

1. Uvod i opis teme

Formula 1 je sport u kome vozači retko dolaze direktno „sa ulice” – gotovo svaki vozač na gridu prošao je kroz višegodišnji, institucionalizovan sistem razvoja: karting, junior formule (F4, F3, Formula 2/GP2), često uz podršku zvaničnog programa mladih vozača („akademije”) koji vodi jedan od F1 konstruktora. Ovaj sistem čini svojevrsnu mrežu talenta: akademije investiraju u vozače, vozači se takmiče za timove u nižim kategorijama („feeder timovi”), a na kraju (eventualno) dobijaju sedišta u F1 timovima – često ne kod konstruktora koji ih je razvio, već kod konkurencije.

Cilj ovog projekta je da se ta mreža eksplicitno rekonstruiše iz podataka o stvarnim karijerama vozača i analizira kao usmerena, ponderisana mreža karijernih prelaza. Konkretno, projekat pokušava da odgovori na sledeća pitanja:

- Koje akademije konstruktora su najproduktivnije – tj. najčešće „proizvode” vozače koji stignu do F1?
- Koji junior/feeder timovi (F2, GP2, F3...) su najznačajniji čvorovi u lancu snabdevanja talentom, i da li opslužuju više akademija istovremeno?
- Koji entiteti (timovi ili akademije) deluju kao strukturni „mostovi” između različitih delova mreže?
- Postoje li slučajevi „curenja” talenta – vozač koga je razvila jedna akademija, a koji na kraju vozi za direktnog konkurenta?
- Da li se mreža prirodno razlaže na prepoznatljive „ekosisteme” (zajednice) oko pojedinih konstruktora?

Obuhvat podataka je namerno ograničen na sezone 2018-2025 (tzv. moderna era). Formalni programi mladih vozača (Red Bull Junior Team, Ferrari Driver Academy, Mercedes Junior Team, Alpine/Renault Sport Academy, McLaren Driver Development Programme, Williams Driver Academy, Sauber Academy) su moderan fenomen – većina je uspostavljena između 2001. i 2019. godine. Proširivanje obuhvata na celu istoriju F1 (od 1950.) bi mrežu „razvodnilo” decenijama u kojima akademije formalno nisu ni postojale, što bi oslabilo baš onaj deo teme koji je u fokusu specifikacije projekta (identifikacija akademija i feeder timova). Ova odluka o obimu je svesna metodološka odluka, ne ograničenje dostupnih podataka.

2. Opis podataka i načina prikupljanja

2.1 Izvor A: rezultati trka Formule 1 (API)

Osnovni, objektivno proverljiv sloj podataka je istorija nastupa vozača po konstruktorima, prikupljena kroz 3458 redova (kombinacija vozač x trka, 173 trka, sezone 2018-2025) sa Jolpica-F1 API-ja (<https://api.jolpi.ca/ergast>), besplatnog, javnog REST API-ja koji predstavlja nastavak ugašenog Ergast Developer API-ja i koristi identičnu šemu podataka. Podaci su preuzeti 24.8.2026. metodom HTTP GET, bez autentifikacije, iz rezultata trka po sezoni (scripts/01_fetch_f1_data.py), a zatim parsirani u jedinstvenu tabelu (scripts/02_parse_f1_results.py).

Ograničenje: API je community-održavan nastavak Ergast-a, pa su moguća povremena kašnjenja/odstupanja za vrlo skorašnje trke u odnosu na zvanične FIA podatke. Sirovi podaci su sačuvani odvojeno od obrađenih (data/raw/ vs data/processed/), u skladu sa zahtevom specifikacije projekta.

2.2 Izvor B: pripadnost akademiji i junior/feeder timu (ručno kurirano)

Ne postoji besplatan, mašinski čitljiv API koji povezuje F1 vozače sa njihovim junior-kategorija timovima i akademijama – Ergast/Jolpica pokriva isključivo F1 nivo. Ovaj sloj podataka je zato ručno kuriran (scripts/03_manual_junior_career_data.py), što je eksplicitno dozvoljeno specifikacijom projekta uz uslov jasnog obrazloženja. Metod: za svakog od 43 vozača u F1 skupu (2018-2025) beležena je (približna) godina ulaska u akademiju konstruktora i/ili junior tim, na osnovu javno dostupnih izvora – prevashodno Wikipedia stranica pojedinačnih akademija i sezona FIA Formula 2/GP2 prvenstva, dohvaćenih 24.8.2026, unakrsno provereno sa opštim javnim znanjem o karijerama vozača.

Pokrivenost: 40/43 vozača (93%) ima bar jedan zapis. Preostala tri vozača (Kimi Raikkonen, Fernando Alonso, Valtteri Bottas) NEMAJU zapis – i to je namerni nalaz, ne propust: Raikkonen i Alonso su prešli u F1 bez prolaska kroz GP2/F2 korak (poznati „skip” slučajevi), a Bottas je bio neformalni test-vozač Williamsa pre nego što je „Williams Driver Academy” kao formalni entitet uopšte osnovan (2019).

Svaki zapis nosi oznaku pouzdanosti: VISOKA za vozače čija je F2/GP2 postava unakrsno proverena sa Wikipedia tabelama postave timova po sezoni (najviše pouzdanja za eru 2017+), SREDNJA/NISKA za starije vozače (GP2/GP3/F3 era pre 2017) gde se oslanjamo na opšte poznate činjenice bez sistematske provere svakog detalja. Model svesno pojednostavljuje: svaki vozač ima najviše JEDNU „primarnu” akademiju, iako je stvarna pripadnost ponekad bila neformalna ili promenljiva (npr. Alexander Albon je rano bio u Red Bull programu, ispao iz njega, pa se vratio u Red Bull-ov F1 tim godinama kasnije bez formalne akademije u međuvremenu – mreža ovo tačno reflektuje kao dva odvojena koraka).

2.3 Metodološka napomena: kanonizacija rebrendiranih timova

Više F1 konstruktora je u posmatranom periodu promenilo sponzorsko ime uz zadržavanje iste fabrike/osoblja (npr. Toro Rosso -> AlphaTauri -> RB; Force India -> Racing Point -> Aston Martin; Renault -> Alpine; Sauber -> Alfa Romeo -> Sauber). Pošto nas zanima stvarni tok talenta kroz ORGANIZACIJE a ne kroz nazive pojedinačnih sezona, ovi lanci su svedeni na po jedan kanonski čvor. Isto je urađeno za nekoliko F2/GP2 timova koji su promenili naziv sponzora (npr. Hitech Grand Prix / Hitech Pulse-Eight; Russian Time / UNI-Virtuosi / Virtuosi / Invicta Virtuosi / Invicta Racing). Ovo je svesna metodološka

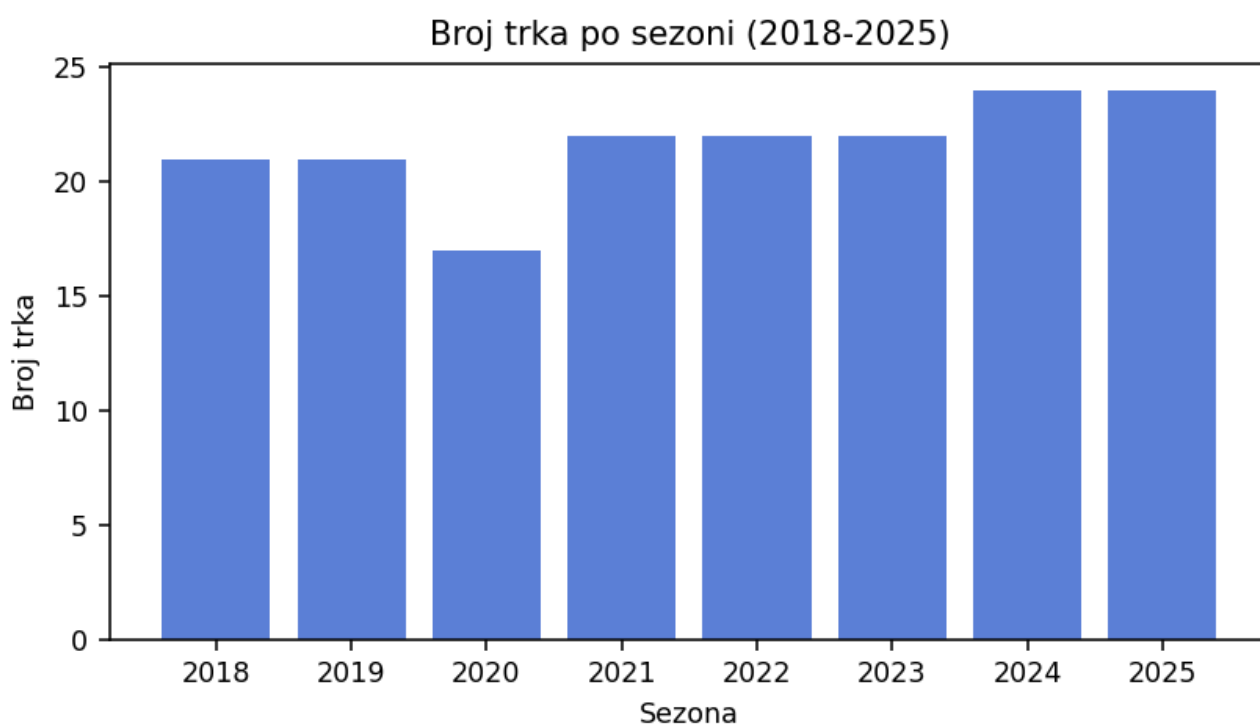
odluka koja direktno utiče na strukturu mreže – bez nje bi se npr. veza „Red Bull-ov junior tim -> Red Bull Racing” veštački razbila na tri različita, slabija para grana.

3. Eksplorativna analiza sirovih podataka

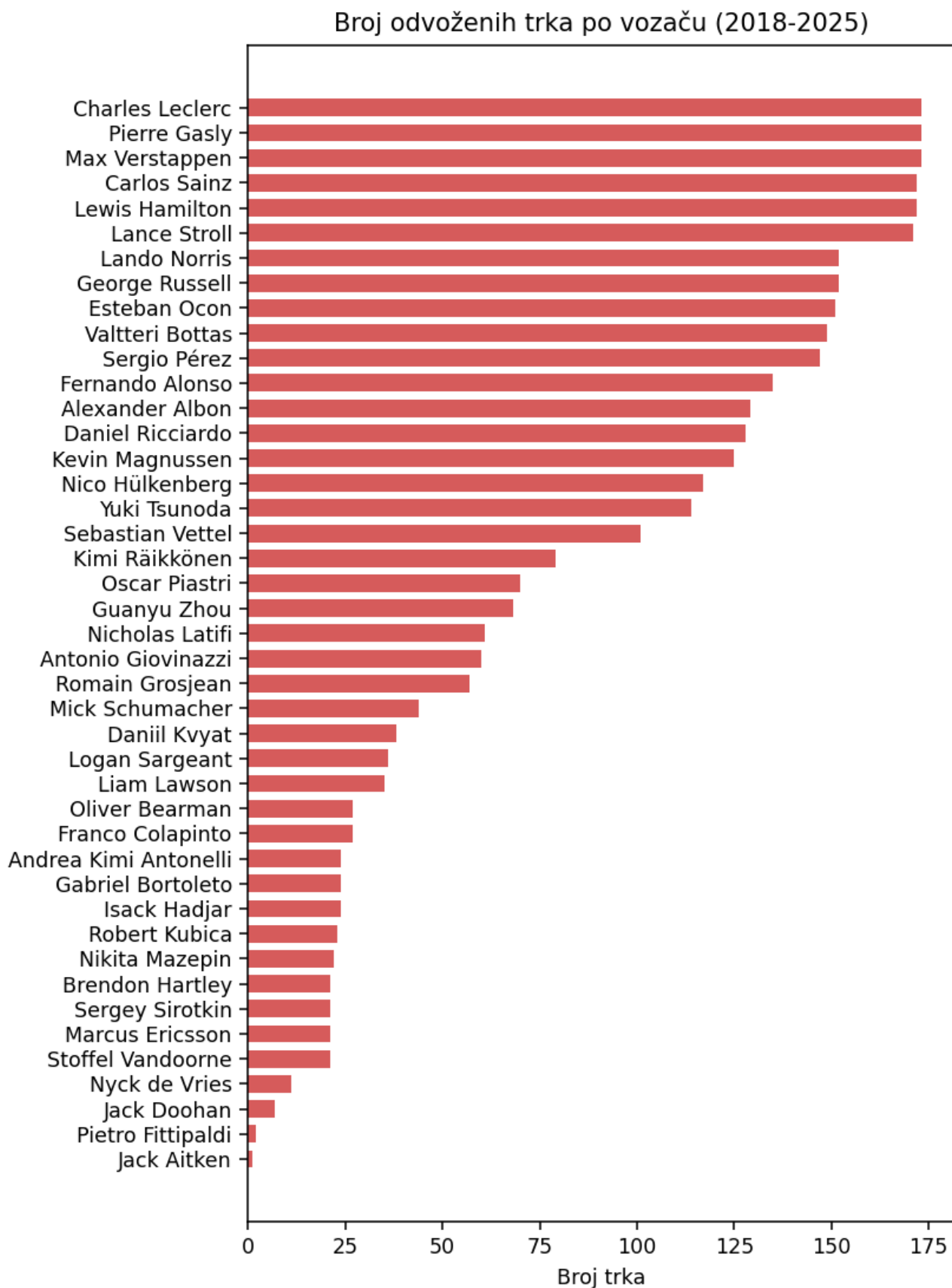
Pre gradnje mreže, sirovi podaci su pregledani radi otkrivanja problema. Otkrivena su i rešena dva konkretna problema:

- Paginacija API-ja je zasnovana na broju REZULTATA, ne broju trka – zbog toga se ista trka (npr. Miami Grand Prix 2024) u sirovom JSON-u ponekad pojavljuje dvaput, svaki put sa različitim podskupom vozača. Rešeno spajanjem zapisa po (sezona, krug) pre bilo kakve analize (scripts/02_parse_f1_results.py).
- Pri prvoj verziji gradnje mreže, vozač koji se u istoj sezoni vratio istom timu posle kratkog nastupa za drugi tim (npr. George Russell koji je 2020. jednom zamenio Hamiltona kod Mercedes a pa se vratio Williamsu) bio je greškom DUPLO brojan na istoj grani. Rešeno pravilom da se isti vozač računa najviše jednom po grani – težina grane je broj RAZLIČITIH vozača, ne broj događaja.

Obrađeni skup obuhvata 43 jedinstvenih vozača, 16 originalnih (pre kanonizacije) konstruktorskih identiteta, kroz 173 trka u 8 sezona. Nema nedostajućih vrednosti (missing values) ni u jednoj koloni obrađene tabele rezultata.

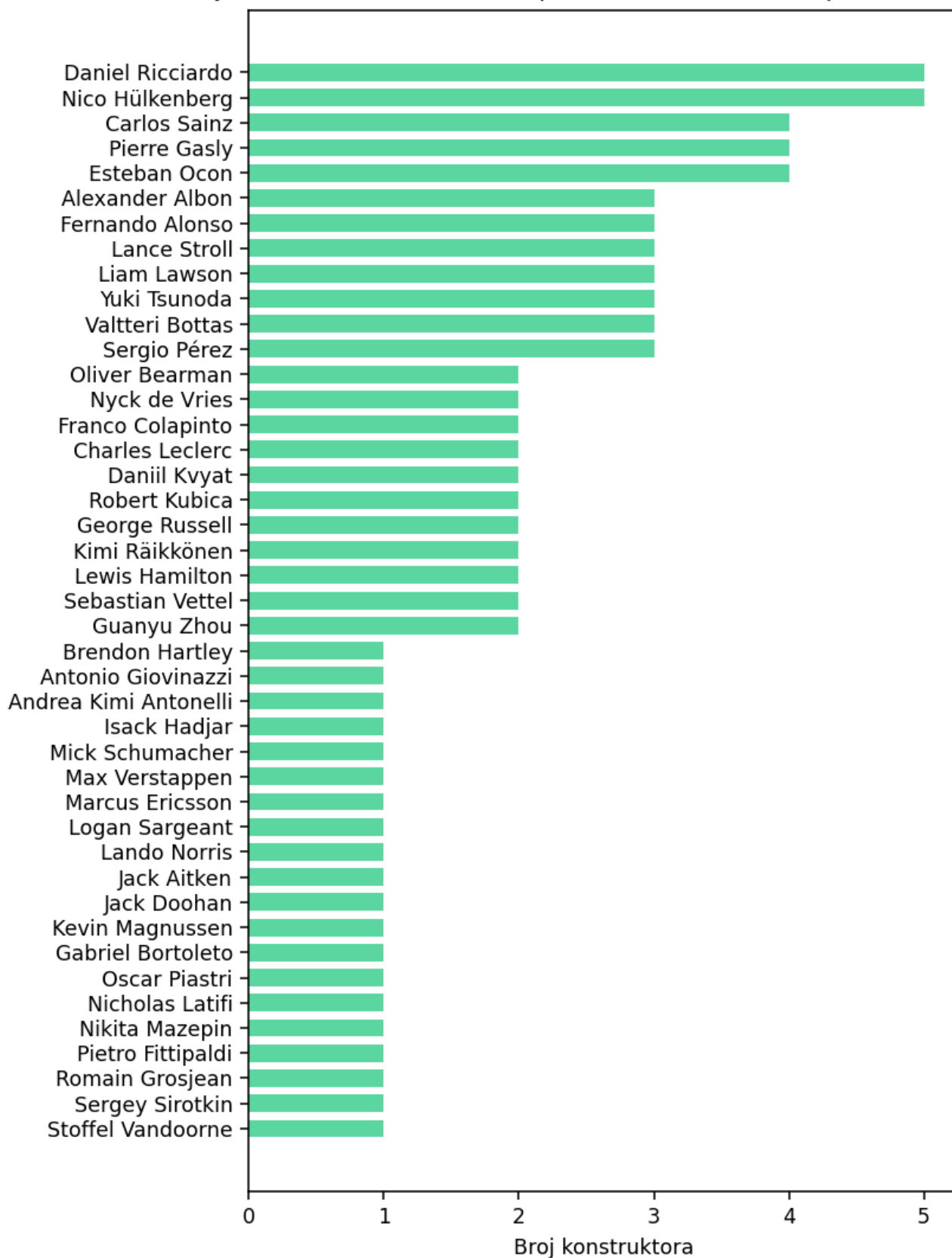


Slika 1. Broj trka po sezoni – vidljiv je rast kalendara (2020. skraćen zbog COVID-19 pandemije; 2024-2025 najduži kalendari u istoriji F1).



Slika 2. Broj odvoženih trka po vozaču u periodu 2018-2025 – razlikuje stalne vozače od rezervi/zamena sa svega par nastupa.

Broj različitih F1 konstruktora po vozaču (2018-2025, pre kanoniza



Slika 3. Broj različitih (originalnih, pre kanonizacije) F1 konstruktora po vozaču – preliminarni indikator „transfer aktivnosti” pre finalne mrežne analize.

4. Konstrukcija i tip mreže

Mreža je izgrađena kao USMERENA, PONDERISANA mreža karijernih prelaza (scripts/04_build_network.py). Čvorovi predstavljaju tri tipa entiteta:

- akademija konstruktora (npr. Red Bull Junior Team, Ferrari Driver Academy) – 7 čvorova;
- junior/feeder tim u nižoj seriji (F2, GP2, GP3, F3...) – 18 čvorova;
- F1 tim (kanonizovan kroz rebrendiranja) – 10 čvorova.

Grana A -> B postoji ako je bar jedan vozač napravio TAČNO taj prelaz kao dva UZASTOPNA koraka svoje karijere (npr. „Ferrari Driver Academy -> Prema Racing” ili „RB -> Red Bull Racing”). Težina grane je broj različitih vozača koji su napravili taj prelaz – viša težina znači češći, „utabaniji” put. Mreža je usmerena jer smer prelaska nosi značenje (napredovanje kroz akademiju je fundamentalno drugačiji događaj od povratka u nižu kategoriju), a ponderisana jer nam je bitno KOLIKO vozača deli isti put, ne samo da li put postoji.

Rezultujuća mreža ima 31 čvorova i 91 usmerenih grana, gustinu (density) 0.098 i čini JEDNU slabo povezanu komponentu (weakly connected) – odnosno, ne postoje potpuno izolovani „ostrvski” delovi mreže, što je očekivano s obzirom da svi vozači na kraju prolaze kroz F1 sloj.

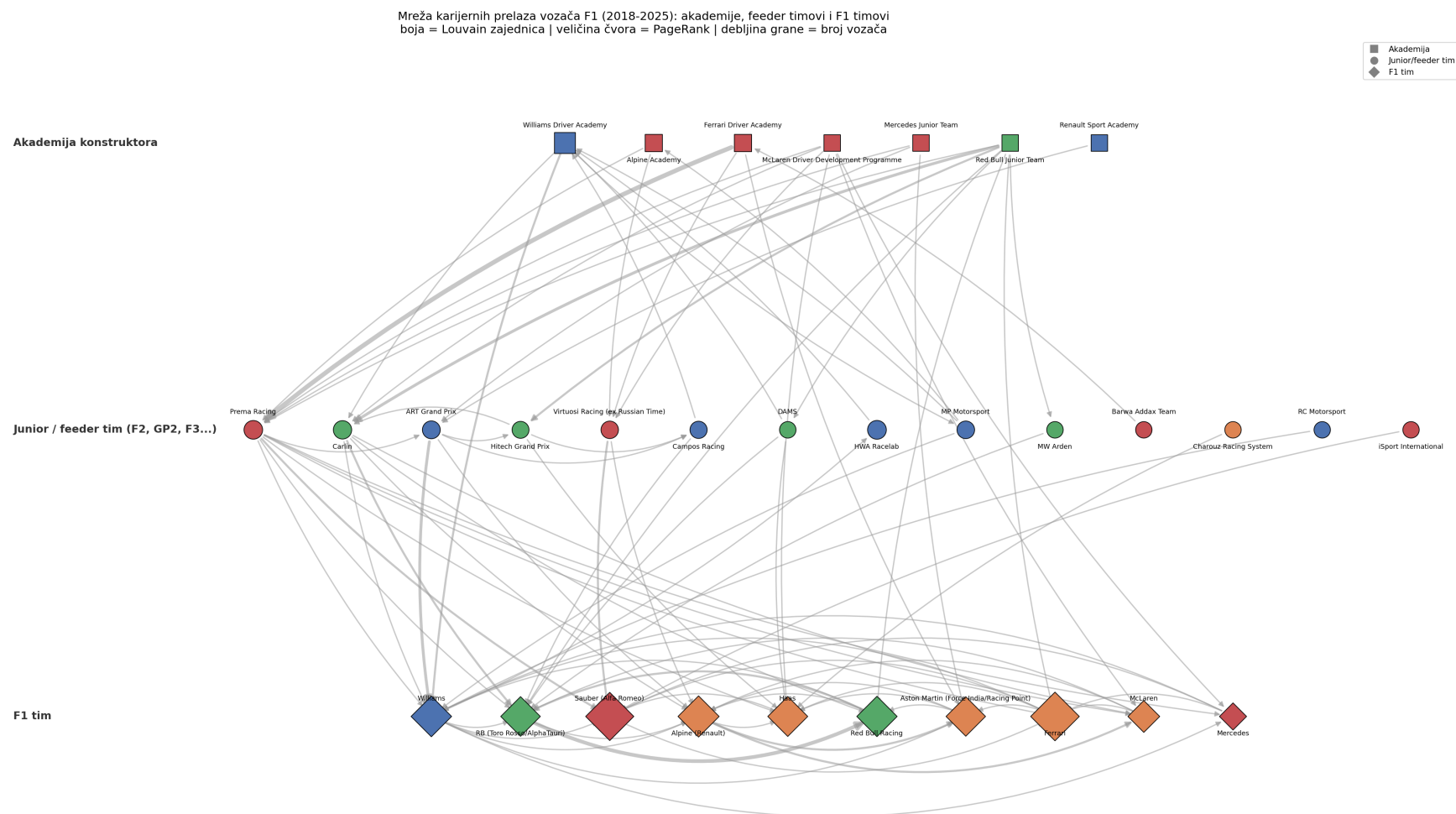
4.1 Koje mere centralnosti su korisne za ovu mrežu

Zbog usmerenosti i tro-slojne (akademija -> feeder tim -> F1 tim) prirode mreže, koristimo četiri komplementarne mere:

- TEŽINSKI ULAZNI STEPEN (in-degree) – koji entiteti PRIMAJU najviše (različitih) vozača; u kontekstu teme identifikuje F1 timove koji funkcionišu kao „ulazna vrata” za rookieje.
- TEŽINSKI IZLAZNI STEPEN (out-degree) – koji entiteti „PROIZVODE” najviše vozača dalje niz mrežu; direktno meri produktivnost akademije/feeder tima.
- BETWEENNESS (POSREDNIČKA) CENTRALNOST – koji čvorovi leže na najviše najkraćih puteva između ostalih parova čvorova; identifikuje STRUKTURNE MOSTOVE koji povezuju različite delove mreže (npr. različite „ekosisteme” akademija).
- PAGERANK (težinski) – rekurzivna mera „ugleda” koja uzima u obzir i važnost čvorova koji vode ka datom čvoru; u ovoj mreži favorizuje F1 timove koji primaju vozače iz već uticajnih feedera.

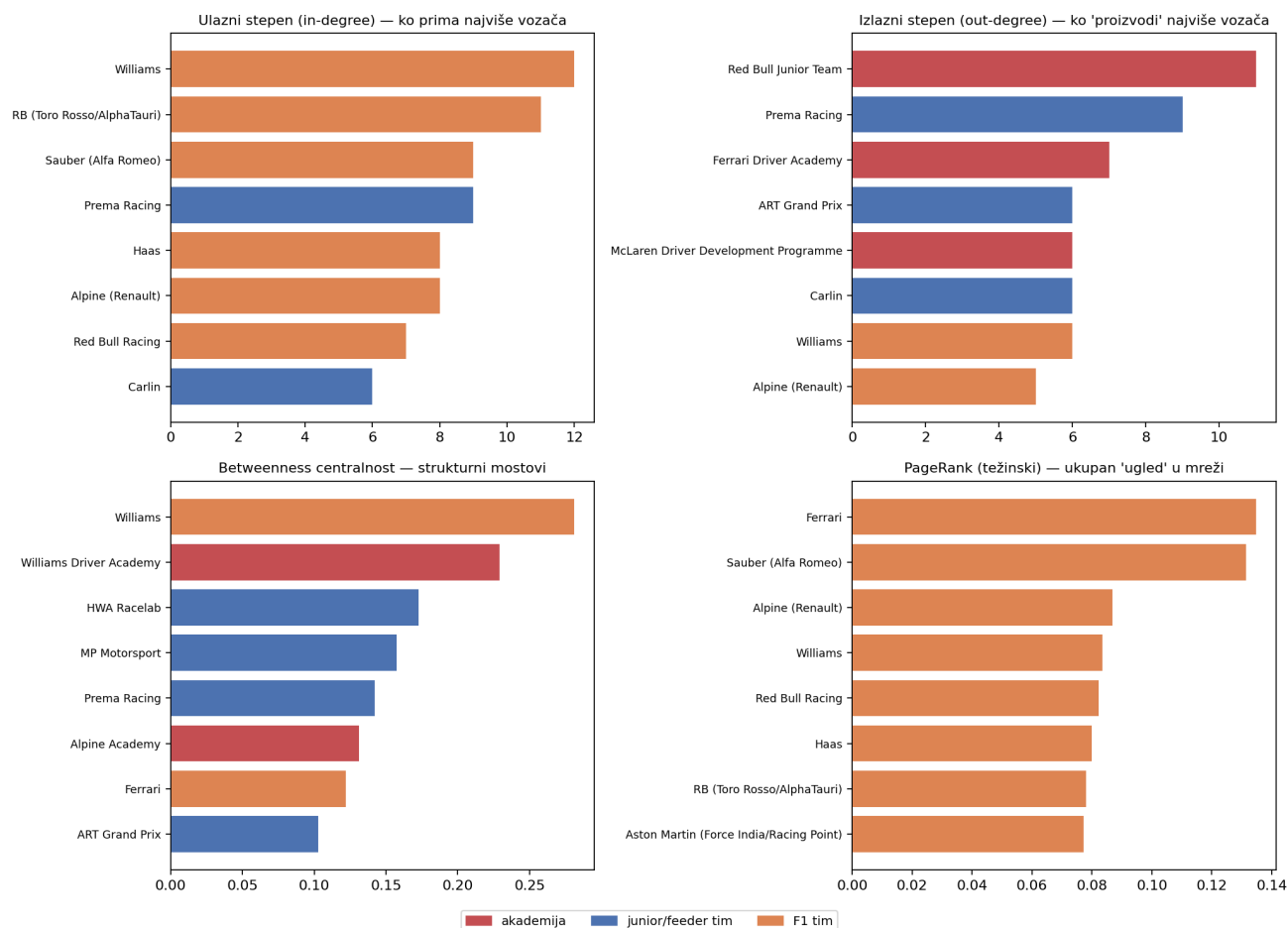
5. Rezultati: mere centralnosti i ključni akteri

Kompletna mreža (Slika 4) je zbog broja čvorova prikazana na posebnoj stranici u položenom formatu radi čitljivosti oznaka.



Slika 4. Kompletna mreža karijernih prelaza (2018-2025). Boja = detektovana Louvain zajednica; veličina čvora = težinski PageRank; debljina grane = broj vozača koji su napravili taj prelaz.

Ključni akteri po merama centralnosti



Slika 5. Top 8 čvorova po četiri mere centralnosti, obojeno po tipu čvora.

5.1 Najjače pojedinačne grane („utabani putevi”)

Od	Do	Tež.	Vozači
Ferrari Driver Academy	Prema Racing	5	Oliver Bearman; Antonio Giovinazzi; Charles ...
RB (Toro Rosso/AlphaTau...	Red Bull Racing	4	Alexander Albon; Pierre Gasly; Liam Lawson; ...
ART Grand Prix	Williams	3	Nyck de Vries; George Russell; Sergey Sirotk...
Red Bull Junior Team	Carlin	3	Daniel Ricciardo; Carlos Sainz; Yuki Tsunoda
Williams Driver Academy	Williams	2	Jack Aitken; Nicholas Latifi
Virtuosi Racing (ex Rus...	Sauber (Alfa Romeo)	2	Gabriel Bortoleto; Guanyu Zhou
Red Bull Racing	RB (Toro Rosso/AlphaTau...	2	Pierre Gasly; Liam Lawson
Prema Racing	Sauber (Alfa Romeo)	2	Antonio Giovinazzi; Charles Leclerc
Red Bull Junior Team	Hitech Grand Prix	2	Isack Hadjar; Liam Lawson
Alpine (Renault)	Aston Martin (Force Ind...	2	Nico Hülkenberg; Fernando Alonso

5.2 Detekcija zajednica (Louvain)

Primenom Louvain algoritma na neusmerenu, težinsku projekciju mreže (grane $A \leftrightarrow B$ spojene sabiranjem težina) dobijene su 4 zajednice sa modularnošću 0.329 – umerena, jasno prepoznatljiva struktura

(vrednosti iznad ~ 0.3 se uobičajeno smatraju značajnom podelom na zajednice). Sadržaj zajednica se dobro poklapa sa poznatom stvarnošću F1 sveta:

- Zajednica 0 (8 članova): Renault Sport Academy, Williams Driver Academy, Williams, ART Grand Prix, Campos Racing, MP Motorsport, HWA Racelab, RC Motorsport
- Zajednica 1 (6 članova): Alpine (Renault), Aston Martin (Force India/Racing Point), McLaren, Haas, Ferrari, Charouz Racing System
- Zajednica 2 (7 članova): Red Bull Junior Team, RB (Toro Rosso/AlphaTauri), Red Bull Racing, Hitech Grand Prix, Carlin, DAMS, MW Arden
- Zajednica 3 (10 članova): Mercedes Junior Team, Alpine Academy, Ferrari Driver Academy, McLaren Driver Development Programme, Sauber (Alfa Romeo), Mercedes, Prema Racing, Virtuosi Racing (ex Russian Time), Barwa Addax Team, iSport International

6. Interpretacija: akademije, feeder timovi i ključni akteri

6.1 Prema Racing – dominantan, „multi-brendovski” feeder tim

Prema Racing ima najveći težinski izlazni stepen među junior timovima (9) i najveći ulazni stepen među svim junior/feeder timovima (9, izjednačeno sa Sauberom kao najvišim rezultatom među F1 timovima) – kroz njega su prošli vozači iz ČETIRI različite akademije (Ferrari, Mercedes, Alpine, McLaren), što je jasno vidljivo i u community detekciji: Prema Racing je svrstan u istu, „multi-akademijsku” Zajednicu 3 zajedno sa Ferrari/Mercedes/Alpine/McLaren akademijama, Mercedesovim i Sauberovim F1 timom. Najjača pojedinačna grana u celoj mreži je baš „Ferrari Driver Academy -> Prema Racing” (5 vozača: Bearman, Giovinazzi, Leclerc, Schumacher, Stroll). Ovo potvrđuje široko poznatu činjenicu iz sveta motosporta – Prema Racing (italijanski tim iz Ferrari Driver Academy okruženja) je de facto „neutralna” elitna škola za mlade vozače, bez obzira čiji su formalno stipendisti.

6.2 Red Bull Junior Team – najagresivnija akademija

Red Bull Junior Team ima ubedljivo najveći težinski izlazni stepen (11) među svim čvorovima mreže – više nego duplo u odnosu na drugu najproduktivniju akademiju (Ferrari Driver Academy, 7). U kombinaciji sa granom „RB (Toro Rosso/AlphaTauri) -> Red Bull Racing” (4 vozača: Albon, Gasly, Lawson, Tsunoda) i obrnutom granom „Red Bull Racing -> RB” (2 vozača: Gasly, Lawson, degradirani nazad), mreža jasno pokazuje Red Bullov prepoznatljiv, agresivan model: RB (bivši Toro Rosso/AlphaTauri) funkcioniše kao eksplicitno „sito” – mesto gde se mladi vozači iz akademije testiraju u realnim F1 uslovima pre (eventualnog) unapređenja u glavni tim, ili vraćaju ako ne zadovolje. Community detekcija ovo prepoznaje kao zasebnu, kompaktnu Zajednicu 2 (Red Bull Junior Team + RB + Red Bull Racing + njihovi karakteristični feeder timovi Carlin, DAMS, Hitech, MW Arden).

6.3 Williams – „ulazna vrata” u Formulu 1

Williams ima najveći težinski ulazni stepen (12) i najveću betweenness centralnost (0.28) u celoj mreži – kombinacija koja ga izdvaja kao strukturno najznačajniji pojedinačni čvor. Ovo se poklapa sa poznatom reputacijom Williamsa u ovom periodu kao tima koji je (usled ograničenog budžeta) često davao F1 debije mladim/plaćenim vozačima (Latifi, Russell, Aitken, Sargeant, Colapinto) umesto etabliranih imena – što mreža nezavisno potvrđuje kroz strukturu podataka, a ne kroz eksternu reputaciju. Williams Driver Academy (osnovana 2019) takođe ima visoku betweenness centralnost (0.23, drugo mesto u mreži), što pokazuje da je taj deo mreže – iako mlađi od konkurentskih akademija – već strukturno značajan most.

6.4 „Curenje” talenta: kada akademija razvije vozača za konkurenta

Mreža otkriva dva narativno važna slučaja u kojima vozač završi u F1 timu KOJI NIJE vezan za akademiju koja ga je razvila:

- Oscar Piastri je bio član Alpine Academy (2020-2022, F2 šampion 2021), ali je za sezonu 2023. potpisao za McLaren umesto Alpine F1 tima – poznat, javno vrlo komentaran slučaj ugovornog spora. U mreži se ovo vidi kao grana „Alpine Academy -> Prema Racing -> McLaren”, bez ijedne grane ka Alpine (Renault) F1 timu.

- Gabriel Bortoleto je bio član McLaren Driver Development Programme (2023-2024, šampion F3 2023. kao McLarenov stipendista), ali je F1 debi 2025. napravio za Sauber – McLaren u tom trenutku nije imao slobodno sedišta (Norris i Piastri su već bili ugovoreni). Mreža ovo pokazuje kao „McLaren Driver Development Programme -> Invicta Racing -> Sauber (Alfa Romeo)”.

Oba slučaja ilustruju strukturno ograničenje akademskog modela: broj F1 sedišta po timu je fiksiran na dva, pa i uspešna akademija redovno „izgubi” svoje najbolje diplomce konkurenciji kada sopstvena sedišta nisu slobodna.

6.5 Sauber/Alfa Romeo – visok uticaj bez sopstvene akademije

Sauber (Alfa Romeo) ima treći najveći težinski ulazni stepen (9) i drugi najveći PageRank u celoj mreži (0.131, odmah iza Ferrarija) – ali, zanimljivo, NIJEDAN vozač u ovom skupu nije stigao do Sauberovog F1 sedišta kroz SOPSTVENU (Sauber Academy) akademiju; umesto toga, Sauber prima diplomce Ferrari akademije (Giovinazzi, Leclerc pre prelaska u Ferrari, Zhou) i – kao u prethodnoj tački – McLarenove akademije (Bortoleto). Ovo je dobra ilustracija da visoka centralnost F1 tima ne mora poticati iz njegovog sopstvenog pipeline-a već iz pozicije „prijemnog” tima za tuđe diplomce – često zahvaljujući Ferrarijevom motoru i dugogodišnjim neformalnim vezama Sauber-Ferrari.

6.6 Vozači bez formalnog pipeline-a

Kimi Raikkonen i Fernando Alonso su u ovom skupu jedini vozači koji u mreži nemaju nijednu ulaznu granu – obojica su u F1 ušli bez akademije i bez GP2/F2 koraka (Raikkonen je 2001. dobio Super License posle svega 23 nastupa u nižim formulama, što je i danas jedan od najekstremnijih slučajeva u istoriji sporta; Alonso je prešao direktno iz Euro F3000-a 2001. godine). Njihovo odsustvo iz mreže NIJE nedostatak podataka već tačna reprezentacija stvarnosti: to su vozači čija karijera nikad nije prošla kroz današnji, institucionalizovani model razvoja talenta.

7. Zaključci i uvidi

Analiza mreže karijernih prelaza vozača Formule 1 (2018-2025) pokazuje da moderni F1 talent-sistem ima jasnu, merljivu strukturu koja se poklapa sa opšte poznatim narativima sporta, ali ih i precizira brojkama:

- Akademije se značajno razlikuju po „produktivnosti” – Red Bull Junior Team (izlazni stepen 11) je u ovom periodu ubedljivo najagresivnija i najproduktivnija, dok je Sauber Academy, uprkos godinama ulaganja, u ovom periodu proizvela nula direktnih F1 diplomaca iz našeg skupa.
- Nekoliko elitnih junior timova (pre svega Prema Racing) funkcioniše kao zajednička infrastruktura VIŠE konkurentskih akademija istovremeno – „feeder tim” i „akademija” nisu isti pojam, i mreža to jasno razdvaja.
- Williams se strukturno izdvaja kao glavna „ulazna vrata” u F1 (najveći in-degree i betweenness), što je nezavisna, podacima potkrepljena potvrda njegove reputacije tima koji najčešće daje F1 debije.
- Akademijski pipeline nije garancija sedišta kod „matičnog” tima – Piastrri i Bortoletto su najizrazitiji primeri u ovom skupu, oba zbog ograničenog broja sedišta (dva po timu) u trenutku kada su bili spremni za F1.
- Community detekcija (4 zajednice, modularnost 0.329) nezavisno potvrđuje da mreža ima prepoznatljivu „ekosistemsku” strukturu organizovanu prevashodno oko pojedinačnih konstruktora (Red Bull, Williams), sa jednim širim, „mešovitim” ekosistemom oko Ferrari/Mercedes/Alpine/McLaren akademija i Prema Racinga.

Ograničenja

- Ručno kurirani sloj podataka (akademija/junior tim) je najpouzdaniji za vozače koji su vozili F2 u modernoj eri (2017+); za starije vozače (GP2/GP3/F3 pre 2017) pouzdanost je srednja do niska.
- Model dozvoljava najviše jednu „primarnu” akademiju po vozaču, što pojednostavljuje nekoliko realno neformalnih/promenljivih slučajeva (npr. rani, prekinuti odnos Albona sa Red Bullom).
- Karting nivo i F4/F3 kategorije nisu sistematski uključeni – mreža počinje uglavnom od F2/GP2 nivoa naviše, što je svesno zadržano radi kvaliteta i provere podataka.
- Obuhvat je namerno ograničen na 2018-2025; širi istorijski obuhvat bi zahtevao znatno više ručnog istraživanja uz nižu pouzdanost.

Mogući pravci daljeg rada

- Proširiti mrežu na F3/F4/karting nivo radi potpunijeg pipeline-a od najranijih koraka karijere.
- Dodati vremensku dimenziju (dinamička mreža po sezonama) radi praćenja evolucije uticaja pojedinih akademija kroz vreme.
- Uključiti podatke o sponzorstvu/finansiranju („pay driver” dinamika) kao dodatni atribut grana, s obzirom da je to poznat konfundirajući faktor u F1 transferima (npr. slučaj Stroll/Williams-Aston Martin).